

**JOB SHEET MATA KULIAH SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI MALANG**

PERTEMUAN : 9

MATERI : MEREC (Method based on the Removal Effects of Criteria)

TUJUAN : Mahasiswa mampu memecahkan studi kasus menggunakan metode MEREC

I. METODE MEREC

Metode MEREC merupakan metode pembobotan objektif yang diperkenalkan oleh Mehdi Keshavarz-Ghorabae dkk. pada tahun 2021 melalui sebuah artikel jurnal dengan judul *Determination of Objective Weights Using a New Method Based on the Removal Effects of Criteria* (MEREC). Untuk menghitung bobot kriteria, efek penghilangan setiap kriteria terhadap kinerja agregat alternatif digunakan pada metode ini. Bobot suatu kriteria akan lebih besar ketika penghapusan kriteria tersebut memberikan dampak yang lebih besar terhadap kinerja agregat alternatif (Keshavarz-Ghorabae, Amiri, Zavadskas, Turskis, & Antucheviciene, 2021). Adalah suatu hal yang baru memberikan penilaian suatu opsi berdasarkan penghilangan atribut untuk menentukan bobot atribut (Mishra, et al., 2022). Dalam penelitian ini, metode MEREC akan digunakan digunakan dalam menentukan bobot setiap kriteria yang ada. Adapun langkah-langkah perhitungannya yaitu terdiri dari membuat *decision matrix*, normalisasi *decision 7 matrix (N)*, menghitung kinerja alternatif secara keseluruhan (S_i), menghitung kinerja alternatif dengan menghilangkan setiap kriteria, menghitung penjumlahan deviasi absolut, dan menentukan bobot akhir dari kriteria (Keshavarz-Ghorabae, Amiri, Zavadskas, Turskis, & Antucheviciene, 2021). Salah satu keuntungan metode ini adalah kesederhanaannya, karena tidak memerlukan perhitungan yang rumit dan dapat dijalankan dengan mudah (Ayan, Abacioglu, & Basilio, 2023).

II. TAHAPAN METODE MEREC

Berikut tahapan pada metode MEREC:

1. Menyusun Matriks Keputusan

Menyusun data dalam bentuk matriks yang berisi:

- Alternatif ($A_1, A_2, \dots, A_n$)
- Kriteria ($C_1, C_2, \dots, C_m$)

Matriks keputusan awal didefinisikan sebagai:

$$X = \begin{matrix} & \begin{matrix} K_1 & K_2 & \dots & K_n \end{matrix} \\ \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \\ \dots \\ A_m \end{matrix} & \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{m1} & x_{m2} & \dots & x_{mn} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Keterangan:

- A_i = Alternatif
- K = Kriteria

x_{mn} = Alternatif ke $-m$ dan kriteria ke $-n$.

2. Menentukan Jenis Kriteria

Setiap kriteria diklasifikasikan menjadi:

- **Benefit** → semakin besar semakin baik
- **Cost** → semakin kecil semakin baik

3. Normalisasi Matriks

Mengubah data agar berada dalam skala yang sama (0–1)

Rumus Benefit:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max x_j}$$

Rumus Cost:

$$r_{ij} = \frac{\min x_j}{x_{ij}}$$

4. Menghitung Nilai Kinerja Awal

Menghitung nilai kinerja setiap alternatif menggunakan semua kriteria:

$$S_i = \ln \left(1 + \frac{1}{m} \sum |\ln(r_{ij})| \right)$$

Dimana:

- S_i = Nilai kinerja alternatif ke-i
- $\ln(r_{ij})$ = Logaritma dari nilai normalisasi
- m = Jumlah kriteria.

5. Menghitung Nilai Setelah Penghapusan Kriteria

Untuk setiap kriteria C_j , lakukan:

- Hapus kriteria tersebut
- Hitung ulang nilai kinerja
- Menggunakan jumlah kriteria menjadi $m-1$

Contoh nilai S_i awal menggunakan semua misalkan 5 kriteria :

$$\begin{aligned} S_1 &= \ln \left(1 + \frac{0.693 + 0.083 + 0.511 + 0.693 + 0.223}{5} \right) \\ &= \ln(1 + 0.440) = \ln(1.440) = 0.36 \end{aligned}$$

- **Contoh Nilai S_i tanpa kriteria C_1 (4 kriteria) :**

$$\begin{aligned} S_1^{(C_1)} &= \ln \left(1 + \frac{0.083 + 0.511 + 0.693 + 0.223}{4} \right) \\ &= \ln(1 + 0.378) = \ln(1.378) = 0.32 \end{aligned}$$

6. Menghitung Efek Penghapusan (Removal Effect)

Mengukur pengaruh tiap kriteria:

A	Si	Si tanpa C1	Selisih
A1	0.36	0.32	0.04
A2	0.25	0.20	0.05
A3	0.01	0.01	0.00

Total Selisih E_j :

$$E1 = 0.04 + 0.05 + 0$$

$$= 0.09$$

Semakin besar E_j , kriteria semakin penting

7. Menghitung Bobot Kriteria

Normalisasi nilai efek menjadi bobot:

$$w_j = \frac{E_j}{\sum E_j}$$

III. Contoh studi kasus:

Terdapat tiga calon mahasiswa yang akan diseleksi untuk menerima program beasiswa berdasarkan lima kriteria, yaitu penghasilan orang tua, IPK, prestasi, jumlah tanggungan, dan keaktifan organisasi. Setiap calon memiliki kondisi yang berbeda, di mana penghasilan orang tua menjadi kriteria bertipe cost, sedangkan IPK, prestasi, jumlah tanggungan, dan keaktifan organisasi termasuk kriteria benefit. Proses seleksi ini bertujuan untuk menentukan kandidat yang paling layak menerima bantuan dengan mempertimbangkan berbagai aspek akademik dan sosial ekonomi. Namun, penilaian secara manual berpotensi menimbulkan subjektivitas dan ketidakkonsistenan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, digunakan metode MEREC untuk menentukan bobot kriteria secara objektif sehingga hasil seleksi menjadi lebih adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kriteria

Kode	Kriteria	Jenis
C1	Penghasilan orang tua	Cost
C2	IPK	Benefit
C3	Prestasi	Benefit
C4	Jumlah tanggungan	Benefit
C5	Keaktifan organisasi	Benefit

DATA AWAL

Alternatif	C1 (jt)	C2	C3	C4	C5
A1	2.0	3.5	3	2	4
A2	1.5	3.8	4	3	3
A3	1.0	3.6	5	4	5

LANGKAH 1: Normalisasi

Nilai acuan:

- Min C1 = 1.0
- Max C2 = 3.8
- Max C3 = 5
- Max C4 = 4
- Max C5 = 5

Tabel Normalisasi

Alt	C1 (Cost)	C2	C3	C4	C5
A1	$1/2 = 0.50$	$3.5/3.8=0.92$	$3/5=0.60$	$2/4=0.50$	$4/5=0.80$
A2	$1/1.5=0.67$	1.00	0.80	0.75	0.60
A3	$1/1=1.00$	0.95	1.00	1.00	1.00

LANGKAH 2: Hitung Nilai Si

Rumus:

$$S_i = \ln \left(1 + \frac{1}{m} \sum |\ln(r_{ij})| \right)$$

Perhitungan Si

$$S1 = \ln\left(1 + \frac{0.693 + 0.083 + 0.511 + 0.693 + 0.223}{5}\right) \\ = \ln(1 + 0.440) = \ln(1.440) = 0.36$$

$$\begin{aligned} | A1 | & 0.693 + 0.083 + 0.511 + 0.693 + 0.223 = 2.203 \mid \ln(1 + 2.203/5) = 0.36 \mid \\ | A2 | & 0.400 + 0 + 0.223 + 0.288 + 0.511 = 1.422 \mid \ln(1 + 1.422/5) = 0.25 \mid \\ | A3 | & 0 + 0.051 + 0 + 0 + 0 = 0.051 \mid \ln(1 + 0.051/5) = 0.01 \mid \end{aligned}$$

LANGKAH 3: Penghapusan Kriteria

Contoh Hapus kriteria C1

$$S1^{(C1)} = \ln\left(1 + \frac{0.083 + 0.511 + 0.693 + 0.223}{4}\right) \\ = \ln(1 + 0.378) = \ln(1.378) = 0.32$$

Tabel setelah Hapus semua kriteria

Alt	Si	Si tanpa C1	Selisih
A1	0.36	0.28	0.08
A2	0.25	0.20	0.05
A3	0.01	0.01	0.00

Total E1:

$$E1 = 0.08 + 0.05 + 0 = 0.13$$

Tabel semua kriteria

Kriteria	Ej
C1	0.13
C2	0.20
C3	0.25
C4	0.18
C5	0.22

LANGKAH 4: Hitung Bobot

$$w_j = \frac{E_j}{\sum E_j}$$

Ej Total:

$$\sum E_j = 0.13 + 0.20 + 0.25 + 0.18 + 0.22 = 0.98 = 0.98 = 0.98$$

Menghitung bobot untuk C1:

$$W_j = \frac{0.13}{0.98} = 0.13$$

Menghitung bobot untuk C2:

$$W_j = \frac{0.20}{0.98} = 0.20$$

Tabel Bobot dengan metode MEREC

Kriteria	Bobot
C1	0.13
C2	0.20
C3	0.26
C4	0.18
C5	0.23

Kriteria paling penting:

1. C3 (Prestasi)
2. C5 (Organisasi)
3. C2 (IPK)

Menghitung nilai preferensi menggunakan WSM

1. Data normalisasi (dari sebelumnya)

Alt	C1	C2	C3	C4	C5
A1	0.50	0.92	0.60	0.50	0.80
A2	0.67	1.00	0.80	0.75	0.60
A3	1.00	0.95	1.00	1.00	1.00

2. Bobot MEREC

Kriteria	Bobot
C1	0.13
C2	0.20
C3	0.26
C4	0.18
C5	0.23

3. RUMUS WSM

$$V_i = \sum (w_j \times r_{ij})$$

Perhitungan A1:

$$\begin{aligned} V_1 &= (0.13 \times 0.50) + (0.20 \times 0.92) + (0.26 \times 0.60) + (0.18 \times 0.50) + (0.23 \times 0.80) \\ &= 0.065 + 0.184 + 0.156 + 0.090 + 0.184 \\ &= 0.679 \end{aligned}$$

Perhitungan A2:

$$\begin{aligned} V_2 &= (0.13 \times 0.67) + (0.20 \times 1.00) + (0.26 \times 0.80) + (0.18 \times 0.75) + (0.23 \times 0.60) \\ &= 0.087 + 0.200 + 0.208 + 0.135 + 0.138 \\ &= 0.768 \end{aligned}$$

Perhitungan A3:

$$\begin{aligned} V_3 &= (0.13 \times 1.00) + (0.20 \times 0.95) + (0.26 \times 1.00) + (0.18 \times 1.00) + (0.23 \times 1.00) \\ &= 0.13 + 0.19 + 0.26 + 0.18 + 0.23 = 0.99 \\ &= 0.99 \end{aligned}$$

5. HASIL RANKING

Alternatif	Nilai	Ranking
A3	0.990	1
A2	0.768	2
A1	0.679	3

ANALISA

Metode MEREC menunjukkan bahwa:

- C3 (Prestasi) → **bobot tertinggi** → **Memiliki pengaruh terbesar**
- C5 (Organisasi) → **tinggi** → **Memiliki pengaruh besar**
- C2 (IPK) → cukup tinggi → **Memiliki pengaruh cukup besar**
- C2 (Penghasilan) → bukan faktor utama
- Sistem lebih adil karena berbasis data

Mengapa A3 terbaik menurut MEREC + WSM

- A3 memiliki nilai maksimum (≈ 1) pada hampir semua kriteria
- Terutama unggul pada:
 - ✓ C3 (Prestasi) → **kriteria paling berpengaruh**
 - ✓ C5 (Organisasi) → **kriteria berpengaruh**
 - ✓ C4 (Tanggungan) → juga cukup berpengaruh

TUGAS

Sebuah pemerintah desa menghadapi permasalahan dalam menentukan penerima bantuan sosial (bansos) secara adil dan tepat sasaran karena banyaknya warga yang memiliki kondisi ekonomi yang beragam. Dalam studi ini, terdapat **5 calon penerima (A1–A5)** yang akan dievaluasi berdasarkan **7 kriteria**, yaitu penghasilan, jumlah tanggungan, kondisi rumah, status pekerjaan, kepemilikan aset, pengeluaran, dan kondisi kesehatan. Proses seleksi sebelumnya masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi menimbulkan subjektivitas dan ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, digunakan metode MEREC untuk menentukan bobot setiap kriteria secara objektif berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap hasil evaluasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan sistem dapat memberikan rekomendasi penerima bansos yang lebih akurat, transparan, dan mampu memprioritaskan warga yang benar-benar membutuhkan.

Alt	Nama	C1 (jt)	C2	C3	C4	C5 (jt)	C6 (jt)	C7
A1	Budi	1.5	4	Tidak Layak	Buruh harian	2	1.2	Sering sakit
A2	Siti	2.0	3	Cukup	Pekerja tetap	3	1.5	Sehat
A3	Andi	1.2	5	Sangat Tidak Layak	Tidak bekerja	1	1.0	Penyakit kronis
A4	Rina	2.5	2	Layak	Wiraswasta	5	2.0	Sehat
A5	Joko	1.8	4	Tidak Layak	Buruh harian	2	1.3	Sering sakit

Skala penilaian Kriteria:

Kondisi rumah (C3)

Kondisi	Skor
Sangat Tidak Layak	5
Tidak Layak	4
Cukup	3
Layak	2

Status Pekerjaan (C4)

Status	Skor
Tidak bekerja	5
Buruh harian	4
Pekerja tetap	3
Wiraswasta mapan	2

Kondisi Kesehatan (C7)

Kondisi	Skor
Penyakit kronis	5
Sering sakit	4
Sehat	3

Tugas :

1. Menentukan bobot kriteria menggunakan metode MEREC
2. Menentukan perangkingan Alternatif penerima bantuan sosial menggunakan WSM dan Marcos
3. Bandingkan hasil perangkingan menggunakan metode WSM jika pembobotan menggunakan ROC dengan urutan prioritas :

1. Penghasilan
 2. Jumlah Tanggungan
 3. Jenis pekerjaan
 4. Kondisi Kesehatan
 5. Pengeluaran
 6. Kondisi Rumah
 7. Kepemilikan Aset
4. Berikan Analisa hasil nomer 2 dan nomer 3